

19

Quản trị hiệu năng CSDL: Tối ưu SQL

The Oracle logo, consisting of the word "ORACLE" in a white, sans-serif font, is centered within a light red, cloud-like shape. The background of the entire slide is a solid dark red color.

ORACLE®

Mục tiêu

Sau bài học hôm nay, bạn có thể:

- Quản lý số liệu thống kê (statistic) tối ưu hóa
- Sử dụng SQL Tuning Advisor để:
 - Xác định các câu lệnh SQL đang sử dụng nhiều tài nguyên nhất
 - Tối ưu các câu lệnh SQL đang sử dụng nhiều tài nguyên nhất
- Sử dụng SQL Access Advisor để tối ưu tải CSDL

Tối ưu SQL

Quy trình tối ưu SQL:

- Xác định các câu lệnh SQL hiệu năng kém cần tối ưu.
- Tối ưu các câu lệnh đó.
- Tối ưu toàn bộ ứng dụng



Trình tối ưu hóa Oracle : Tổng quan

Trình tối ưu hóa Oracle (Oracle Optimizer) xác định kế hoạch thực hiện hiệu quả nhất và là bước **quan trọng nhất** trong việc xử lý bất kỳ câu lệnh SQL nào.

Trình tối ưu hóa:

- Đánh giá các biểu thức và các điều kiện
- Sử dụng dữ liệu thống kê đối tượng (object) và hệ thống
- Quyết định cách truy cập dữ liệu
- Quyết định cách join giữa các bảng
- Xác định plan hiệu quả nhất

Số liệu thống kê tối ưu hóa

Số liệu thống kê tối ưu hóa là:

- Ảnh chụp nhanh tại một thời điểm
- Không bị thay đổi khi instance khởi động lại
- Thu thập tự động

```
SQL> SELECT COUNT(*) FROM hr.employees;
COUNT(*)
-----
214
SQL> SELECT num_rows FROM dba_tables
2 WHERE owner='HR' AND table_name = 'EMPLOYEES';
NUM_ROWS
-----
107
```

Bộ sưu tập số liệu thống kê tối ưu hóa

- Tối ưu hiệu năng SQL: Phụ thuộc vào việc thu thập số liệu thống kê có chính xác hay không
- Thống kê tối ưu hóa:
 - Thống kê dữ liệu đối tượng
 - Thống kê dữ liệu hệ điều hành
- Các cách để thu thập số liệu thống kê:
 - Tự động: Nhiệm vụ bảo trì tự động
 - Thủ công: dùng gói DBMS_STATS
 - Bằng cách thiết lập các tham số khởi tạo cơ sở dữ liệu
 - Bằng cách thêm vào số liệu thống kê từ cơ sở dữ liệu khác

Sử dụng trang Manage Optimizer Statistics

The screenshot shows the Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c interface. The left navigation pane has the 'Performance' menu open, with 'SQL' selected, and 'Optimizer Statistics' highlighted in the sub-menu. The main content area displays the 'Manage Optimizer Statistics' page for database 'orcl'.

Manage Optimizer Statistics
Database: orcl

Optimizer Statistics are used by the query optimizer to choose the best statements.

Operations

- [Gather Optimizer Statistics](#)
- [Restore Optimizer Statistics](#)
- [Lock Optimizer Statistics](#)
- [Unlock Optimizer Statistics](#)
- [Delete Optimizer Statistics](#)

Optimizer Job List

Name	Target	Status	Total Objects
No items found			

Related Links

- [Object Statistics](#)
- [Global Statistics Gathering Options](#)
- [Object Level Statistics Gathering Preferences](#)
- [Job Scheduler](#)
- [Automated Maintenance Tasks](#)

Thiết lập tham số thống kê sử dụng Enterprise Manager Cloud Control

Manage Optimizer Statistics > Global Statistics Gathering Options

Global Statistics Gathering Options

Database orcl

Statistics History

Retention Period (days)

The number of days for which optimizer statistics history will be retained.

Gather Optimizer Statistics Default Options

Oracle recommends that you use the Gather Auto choice for the Gather Objects options when you use the Gather Optimizer Statistics Schemas. If you choose not to use Gather Auto, the defaults for the other options are set here. Changing the options will impact the Gathering task and user defined jobs.

Estimate Percentage	☒ Auto (Oracle recommended) ☐ 100% ☐ Percentage
Degree of Parallelism	☒ Table default ☐ Auto ☐ System default ☐ Degree
Granularity	Auto
Cursor Invalidation	☒ Auto (Oracle recommended) ☐ Immediate ☐ None
Cascade	☒ Auto (Oracle recommended) ☐ True ☐ False
Target Object Class (Auto Job)	☒ Auto (Oracle recommended) ☐ All ☐ Oracle
Stale Percentage	10
Incremental	☐ True ☒ False
Publish	☒ True ☐ False
Histograms	FOR ALL COLUMNS SIZE AUTO

Thu thập số liệu thống kê tối ưu hóa thủ công

The screenshot displays the Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c interface. The left sidebar shows the navigation tree with 'orcl' selected under 'Oracle Database' > 'Performance'. The 'Manage Optimizer Statistics' page is active, with the 'Operations' section highlighted. The 'Gather Optimizer Statistics' link is selected and highlighted with a red box. The main content area shows the 'Gather Optimizer Statistics: Scope' wizard. The 'Scope' step is selected in the wizard's progress bar. The 'Information' section states: 'For 11, Oracle recommends you enable automated maintenance task (Optimizer Statistics Gathering) to generate optimizer statistics. This wizard should only be used for cases where the task is inappropriate or disabled. For example, you may want to gather optimizer statistics to execute within a maintenance window, or you want to customize options to gather optimizer statistics.' The 'Gather Optimizer Statistics: Scope' section shows 'Database orcl' as the selected scope, with 'Task Status' set to 'Enabled'. Below this, a list of object types is shown: 'Database' (selected), 'Schema', 'Tables', 'Indexes', 'Fixed Objects', and 'Dictionary Objects'. A tip states: 'TIP The Objects step will be skipped when Database, Fixed Objects or Dictionary Objects is selected.' The 'Options for Scope: Database' section shows 'Use Oracle-recommended option settings' as the selected option, with a description: 'Oracle will select objects for which to gather optimizer statistics based on the activity on the objects. Also, Oracle will use the best options for generating the statistics. The Customize Options step will be skipped if you choose this option.' A link 'View Oracle-recommended option settings' is provided. The 'Customize Options' option is also listed, with a description: 'You can customize options on the Customize Options step'.

ORACLE Enterprise Manager Cloud Control 12c

Enterprise Targets Favorites History

orcl
Oracle Database Performance

Manage Optimizer Statistics
Database orcl

Optimizer Statistics are used to generate optimizer statistics for SQL statements.

Operations

- Gather Optimizer Statistics**
- Restore Optimizer Statistics
- Lock Optimizer Statistics
- Unlock Optimizer Statistics
- Delete Optimizer Statistics

Optimizer Job List

Name	Task Status
No items found	

Related Links

- Object Statistics
- Global Statistics Gathering
- Object Level Statistics Gathering
- Job Scheduler
- Automated Maintenance Task

Information

For 11, Oracle recommends you enable automated maintenance task (Optimizer Statistics Gathering) to generate optimizer statistics. This wizard should only be used for cases where the task is inappropriate or disabled. For example, you may want to gather optimizer statistics to execute within a maintenance window, or you want to customize options to gather optimizer statistics.

Gather Optimizer Statistics: Scope

Database orcl
Task Status Enabled

Logged In As sys
Scope Database

Select the type of object for which you want to gather optimizer statistics.

Object Type

- ☒ Database
- ☐ Schema
- ☐ Tables
- ☐ Indexes
- ☐ Fixed Objects
In-memory structures/variables of the RDBMS that are exposed in the form of dynamic performance tables.
- ☐ Dictionary Objects
Objects in 'SYS', 'SYSTEM' and all non-user defined schemas.

TIP The Objects step will be skipped when Database, Fixed Objects or Dictionary Objects is selected.

Options for Scope: Database

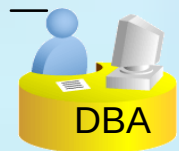
- ☒ Use Oracle-recommended option settings
Oracle will select objects for which to gather optimizer statistics based on the activity on the objects. Also, Oracle will use the best options for generating the statistics. The Customize Options step will be skipped if you choose this option.
[View Oracle-recommended option settings](#)
- ☐ Customize Options
You can customize options on the Customize Options step

Thiết lập tùy chọn thống kê tối ưu hóa

- Tùy chọn thống kê tối ưu hóa đặt các giá trị mặc định của các tham số được sử dụng bởi:
 - Thu thập số liệu thống kê tự động
 - Các thủ tục `DBMS_STATS.GATHER_*_STATS`
- Đặt tùy chọn ở các cấp độ:
 - Table, schema, database hoặc global
- **Tùy chọn:** CASCADE, DEGREE, ESTIMATE_PERCENT, NO_INVALIDATE, METHOD_OPT, GRANULARITY, INCREMENTAL, PUBLISH, STALE_PERCENT
- **Sử dụng** `DBMS_STATS.SET | GET | DELETE | EXPORT | IMPORT_*_PREFS` để quản lý tùy chọn



Optimizer statistics gathering task



```
EXEC DBMS_STATS.SET_TABLE_PREFS('SH','SALES','STALE_PERCENT','13');
```

Thu thập số liệu thống kê đồng thời

- Job thu thập các số liệu thống kê tự động sử dụng đồng thời.
- Ngăn chặn thu thập số liệu thống kê đồng thời để làm cho hệ thống bị quá tải thông qua giới hạn đúng tài nguyên sử dụng.
- Cho phép thu thập số liệu thống kê đồng thời.
- Cho phép thu thập đồng thời số liệu thống kê cho nhiều bảng được partition.

Kiểm tra thông tin thống kê

V\$SYSSTAT

- STATISTIC#
- NAME
- CLASS
- VALUE
- STAT_ID

V\$SYSTEM_WAIT_CLASS

- WAIT_CLASS_ID
- WAIT_CLASS#
- WAIT_CLASS
- TOTAL_WAITS
- TIME_WAITED

V\$SGASTAT

- POOL
- NAME
- BYTES

V\$EVENT_NAME

- EVENT_NUMBER
- EVENT_ID
- NAME
- PARAMETER1
- PARAMETER2
- PARAMETER3
- WAIT_CLASS

V\$SYSTEM_EVENT

- EVENT
- TOTAL_WAITS
- TOTAL_TIMEOUTS
- TIME_WAITED
- AVERAGE_WAIT
- TIME_WAITED_MICRO

Chỉ dẫn kế hoạch thực thi SQL

- Một chỉ dẫn kế hoạch thực thi SQL là thông tin và hướng dẫn bổ sung mà trình tối ưu hóa có thể sử dụng để tạo ra một kế hoạch tốt hơn:
 - Thu thập số liệu thống kê còn thiếu
 - Tạo thống kê nhóm các cột
 - Thực hiện lấy mẫu động
- Chỉ dẫn có thể được sử dụng cho nhiều câu lệnh:
 - Các chỉ dẫn được thu thập trên các biểu thức truy vấn
- Chúng được lưu vào đĩa trong tablespace SYSAUX.
- Chỉ dẫn được tự động duy trì:
 - Được tạo khi cần trong quá trình biên dịch hoặc thực thi:
 - Thiếu số liệu thống kê, đánh giá sai
 - Xóa nếu không được sử dụng sau một năm

Kế hoạch thực hiện thích ứng

- Một kế hoạch truy vấn dữ liệu thay đổi trong khi thực hiện vì các điều kiện thời gian chạy cho thấy các ước tính tối ưu hóa là không chính xác.
- Tất cả các kế hoạch thực hiện thích ứng dựa trên số liệu thống kê được thu thập trong quá trình thực hiện truy vấn.
- Hai kỹ thuật kế hoạch thích ứng là:
 - Kế hoạch động
 - Tối ưu hóa lại
- Cơ sở dữ liệu sử dụng các kế hoạch thực hiện thích ứng khi `OPTIMIZER_FEATURES_ENABLE` được đặt thành 12.1.0.1 trở lên và `OPTIMIZER_ADAPTIVE_REPORTING_ONLY` được đặt thành giá trị mặc định của `FALSE`.

Sử dụng SQL Advisor

ORACLE Enterprise Manager Cloud Control 12c Setup

Enterprise Targets Favorites History Search Target Name

orcl Oracle Database Performance Availability Schema Administration Logge

Advisor Central

Advisors Checkers View Data

Advisors

- ADDM
- Maximum Availability Architecture (MAA) Advisor
- Segment Advisor
- Streams Performance Advisor
- Automatic Undo Management
- Memory Advisors
- SQL Advisors
- Data Recovery Advisor
- MTTR Advisor
- SQL Performance Analyzer

Advisor Tasks

Search
Select an advisory type and optionally enter a task name to filter the data that is displayed in your results set.

Advisory Type Task Name Advisor Runs Status Go

All Types Last 31 Days All Go

case matches beginning with the string you entered. To run an exact or case-sensitive match, double quote the search string. You can use the wild

Re-schedule Go Prev

	Advisory Type	Description	User	Status	Start Time	Durati
237	ADDM	ADDM auto run: snapshots [236, 237], instance 1, database id 1325819739	SYS	COMPLETED	Nov 9, 2012 11:00:36 AM	

Kết quả tối ưu SQL tự động



Thực hiện khuyến nghị tối ưu tự động

Advisor Central > SQL Tuning Summary:SYS.SYS_AUTO_SQL_TUNING_TASK > Automatic SQL Tuning Result Details: All Analyzed SQLs

Begin Date Jun 11, 2013 10:00:04 PM GMT+00:00 End Date Jun 27, 2013 7:39:08 AM GMT+00:00

Logged in as SYS

Recommendations

Only profiles that significantly improve SQL performance were implemented.

[View Recommendations](#) [Implement All SQL Profiles](#)

Select	SQL Text	Parsing Schema	SQL ID	Weekly DB Time Benefit(sec) ▼	Per-Execution % Benefit	Statistics	SQL Profile	Index	Restructure SQL	Alternative Plan
☒	SELECT /*+ INDEX(ts) */ o.object_type, ...	DBSNMP	fuqk3b01ucyxf	3.58	89		(89%) ✓			
☐	SELECT 1, status, '',archiver, dataas...	DBSNMP	gj5r9jj2xad7f	3.07	99		(99%) ✓			

Advisor Central > SQL Tuning Summary:SYS.SYS_AUTO_SQL_TUNING_TASK > SQL Tuning Details:SYS.SYS_AUTO_SQL_TUNING_TASK > Recommendations for SQL ID:fuqk3b01ucyxf

Logged in as SYS

[Return](#)

Only one recommendation should be implemented.

SQL Information

SQL Text SELECT /*+ INDEX(ts) */ o.object_type, u.name, o.object_name, o.partition, o.lob_column, o.seg_type, ts.name, 4 FROM (SELECT 1 "OBJECT_TYPE", o.owner# "USER_NAME#", o.name "OBJECT_NAME", ' ' "PARTIT..

Select Recommendation

[Original Explain Plan \(Annotated\)](#)

[Implement](#)

Select	Type	Findings	Recommendations	Rationale	Benefit (%)	Other Statistics	New Explain Plan	Compare Explain Plans
☒	SQL Profile	A potentially better execution plan was found for this statement.	Consider accepting the recommended SQL profile. No SQL profile currently exists for this recommendation.	The SQL profile was not automatically created because its benefit could not be verified.	89.93			

SQL Tuning Advisor: Tổng quan



**SQL Tuning
Advisor**

Tối ưu SQL toàn diện

Phát hiện số liệu thống kê
quá cũ hoặc thiếu

Tối ưu SQL plan
(SQL profile)

Thêm index thiếu

Cấu trúc lại SQL

Sử dụng SQL Tuning Advisor

- Sử dụng SQL Tuning Advisor để phân tích các câu lệnh SQL và nhận các đề xuất để cải thiện hiệu năng SQL.
- Các nguồn cho SQL Tuning Advisor để phân tích:
 - Top Activity: Phân tích các câu lệnh SQL chiếm tải đang active
 - SQL Tuning Set: Phân tích một tập hợp các câu lệnh SQL bạn cung cấp
 - SQL lịch sử (AWR): Phân tích các câu lệnh SQL từ các câu lệnh được thu thập khi chụp AWR

Sử dụng SQL Tuning Advisor

ORACLE Enterprise Manager Cloud Control 12c

Enterprise ▾ Targets ▾ Favorites ▾ History ▾

orcl ⓘ

Oracle Database ▾ Performance ▾ Availability ▾ Schema ▾ Administration ▾

Schedule SQL Tuning Advisor

Specify the following parameters to schedule a job to run the SQL Tuning Advisor.

* Name

SQL_TUNING_1352461752065

Description

* SQL Tuning Set

SYS.TOP_SQL_1352461750826

SQL Tuning Set Description

Automatically generated by Top SQL

SQL Statements Counts

10

SQL Statements

Scope

Total Time Limit (minutes)30

Scope of Analysis

☐ Limited

The analysis is done without SQL Profile recommendation and takes about 1 second per statement.

☒ Comprehensive

This analysis includes SQL Profile recommendation, but may take a long time.

Time Limit per Statement (minutes)5

Schedule

Time ZoneUTC ▾

☒ Immediately

Khuyến nghị SQL Tuning Advisor

ORACLE Enterprise Manager Cloud Control 12c

Setup ▾ Help ▾ | SYSMAN ▾ | Log Out

Enterprise ▾ Targets ▾ Favorites ▾ History ▾

Search Target Name

orcl

Logged in as **SYS** | edRSr11p1.us.oracle.com

Oracle Database ▾ Performance ▾ Availability ▾ Schema ▾ Administration ▾

Advisor Central > SQL Tuning Summary:SYS.SQL_TUNING_1352461752065 >

Logged in As SYS

SQL Tuning Result Details: All Analyzed SQLs

Status Completed

Started 11/09/2012 11:51:01

Completed 11/09/2012 11:51:21

Running Time (minutes) 0

Tuning Set Owner SYS

Tuning Set Name TOP_SQL_1352461750826

Time Limit (seconds) 1800

Recommendations

Only profiles that significantly improve SQL performance were implemented.

[View Recommendations](#) [Implement All SQL Profiles](#)

Select	SQL Text	Parsing Schema	SQL ID	Cumulative DB Time Benefit(sec) ▾	Per-Execution % Benefit	Statistics	SQL Profile	Index	Restructure SQL
☒	WITH MONITOR_DATA AS (SELECT INST_ID, KE...	SYS	7r24h5ucyjggz	2.28	98		(98%) ✓		
☐	SELECT ash.sql_id, decode(ash.sql_plan_h...	SYS	dzw9p1af48pgn						
☐	SELECT ash.sql_id, decode(ash.sql_plan_h...	SYS	8k5pb5szj3gtd						
☐	SELECT XMLTYPE(DBMS_REPORT.GET_REPORT_WI...	SYS	0w26sk6t6gq98						

SQL trùng

ORACLE Enterprise Manager Cloud Control 12c

Enterprise ▾ Targets ▾ Favorites ▾ History ▾ Search

orcl ⓘ
Oracle Database ▾ Performance ▾ Availability ▾ Schema ▾ Administration ▾

Duplicate SQL

Applications can cause database to consume excessive CPU by parsing SQL statements that are similar and that can share the same

CPU Consumption Since Instance Started

CPU Used as percentage of Total CPU (%) 0.54
CPU Used for Parsing as percentage of CPU Used(%) 30.92

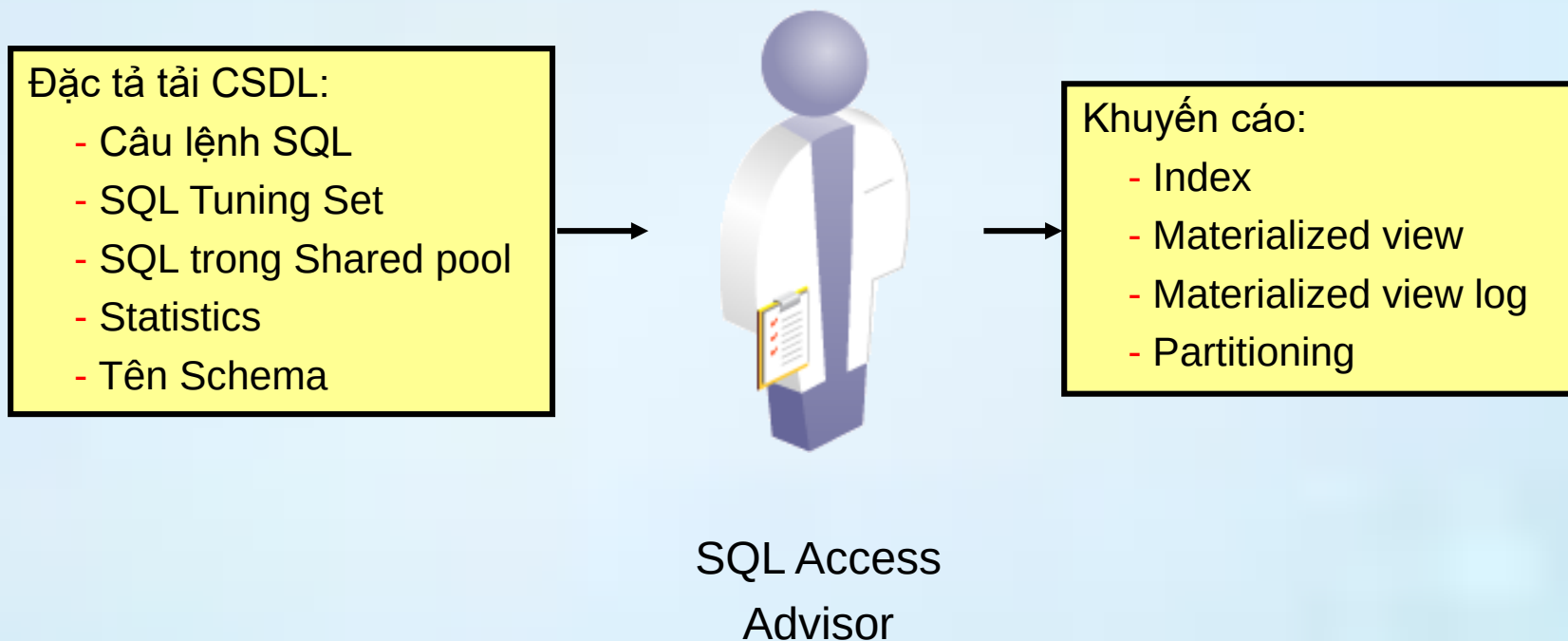
Duplicate SQL Statements

This report identifies similar SQL statements that could be shared by a single SQL statement if the database application used bind
Note: Only the first 2000 SQL statements that are executed only once are examined. The actual number of SQL statements that are

[Expand All](#) | [Collapse All](#)

Duplicates	Plan Hash Value	SQL Text
▽ Duplicates		
▽ 3	2307392027	SELECT /* STN_REPT_STAT with_restr */ count(distinct sql_id) FROM (SELECT *
	2307392027	SELECT /* STN_REPT_STAT with_restr */ count(distinct sql_id) FROM (SELECT *
	2185775859	SELECT /* STN_REPT_STAT with_restr */ count(distinct sql_id) FROM (SELECT *
	3435221789	SELECT /* STN_REPT_STAT with_restr */ count(distinct sql_id) FROM (SELECT *
▷ 2	2671720094	SELECT /* STN_REPT_STAT with_findings */ count(distinct sql_id) FROM (SELECT *
▷ 2	1457651150	SELECT USER# FROM USER\$ WHERE NAME = :B1

SQL Access Advisor: Tổng quan



Sử dụng SQL Access Advisor

The screenshot displays the Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c interface. At the top, the header reads "ORACLE Enterprise Manager Cloud Control 12c". Below this is a navigation bar with icons and labels for "Enterprise", "Targets", "Favorites", and "History". The main content area shows the database "orcl" with a sub-menu for "Performance" selected. The page title is "SQL Access Advisor: Initial Options", and the instruction is "Select a set of initial options." There are three radio button options: "Verify use of access structures (indexes, materialized views, partitioning, etc) only", "Recommend new access structures" (which is selected), and "Inherit Options from a previously saved Task or Template" (which is a checkbox option). A tip at the bottom states: "TIP You are selecting the starting point for the wizard. All options can be changed from within the wizard." On the right side, there is an "Overview" section with the text: "The SQL Access Advisor suggest indexes, partitioning, etc. that will improve performance."

ORACLE Enterprise Manager Cloud Control 12c

Enterprise Targets Favorites History

orcl

Oracle Database Performance Availability Schema Administration

Advisor Central > SQL Access Advisor: Initial Options

SQL Access Advisor: Initial Options

Select a set of initial options.

☐ Verify use of access structures (indexes, materialized views, partitioning, etc) only

☒ Recommend new access structures

☐ Inherit Options from a previously saved Task or Template

Overview

The SQL Access Advisor suggest indexes, partitioning, etc. that will improve performance.

TIP You are selecting the starting point for the wizard. All options can be changed from within the wizard.

Nguồn dữ liệu của tải CSDL

Workload SourceRecommendation OptionsScheduleReview

SQL Access Advisor: Workload Source

Database orcl
Logged In As SYS

Select the source of the workload that you want to use for the analysis. The best workload is one that fully represents all the SQL.

☒ Current and Recent SQL Activity
SQL will be selected from the cache.

☐ Use an existing SQL Tuning Set
SQL Tuning Set

☐ Create a Hypothetical Workload from the Following Schemas and Tables
The advisor can create a hypothetical workload if the tables contain dimension or primary/foreign key constraints.
Schemas and Tables

Comma-separated list

 **TIP** Enter a schema name to specify all the tables belonging to that schema.

Filter Options

 **TIP** For workloads containing a large number of SQL statements, Oracle recommends using filtering to reduce analysis time.

Các tùy chọn khuyến nghị

Workload Source Recommendation Options Schedule Review

SQL Access Advisor: Recommendation Options

Database orcl
Logged In As SYS

Access Structures to Recommend

- ☒ Indexes
- ☒ Materialized Views
- ☐ Partitioning

Scope

The advisor can run in one of two modes, Limited or Comprehensive. Limited Mode is meant to return results below a certain threshold. Comprehensive Mode will perform an exhaustive analysis.

- ☒ Limited
Analysis will focus on highest cost statements
- ☐ Comprehensive
Analysis will be exhaustive

▶ Advanced Options

Các tùy chọn khuyến nghị

▽ Advanced Options

Workload Categorization

Workload Volatility

☐ Consider only queries
Choose this option if this is a Data Warehouse workload

Workload Scope

☐ Recommend dropping unused access structures
Select when workload represents all access structure use cases

Space Restrictions

Do you want to limit additional space used by recommended indexes and materialized views?

☒ No, show me all recommendations (unlimited space)
☐ Yes, limit additional space to MB Buffer Gets

SQL statements will be analyzed in descending order of the value of the prioritized statistic.

☒ Consider access structures creation costs recommendations
If checked, the SQL Access Advisor will weigh the cost of creation of access structures against the frequency and potential improvement of SQL s
Check this box if you do not want specific recommendations generated for statements that are not executed frequently.

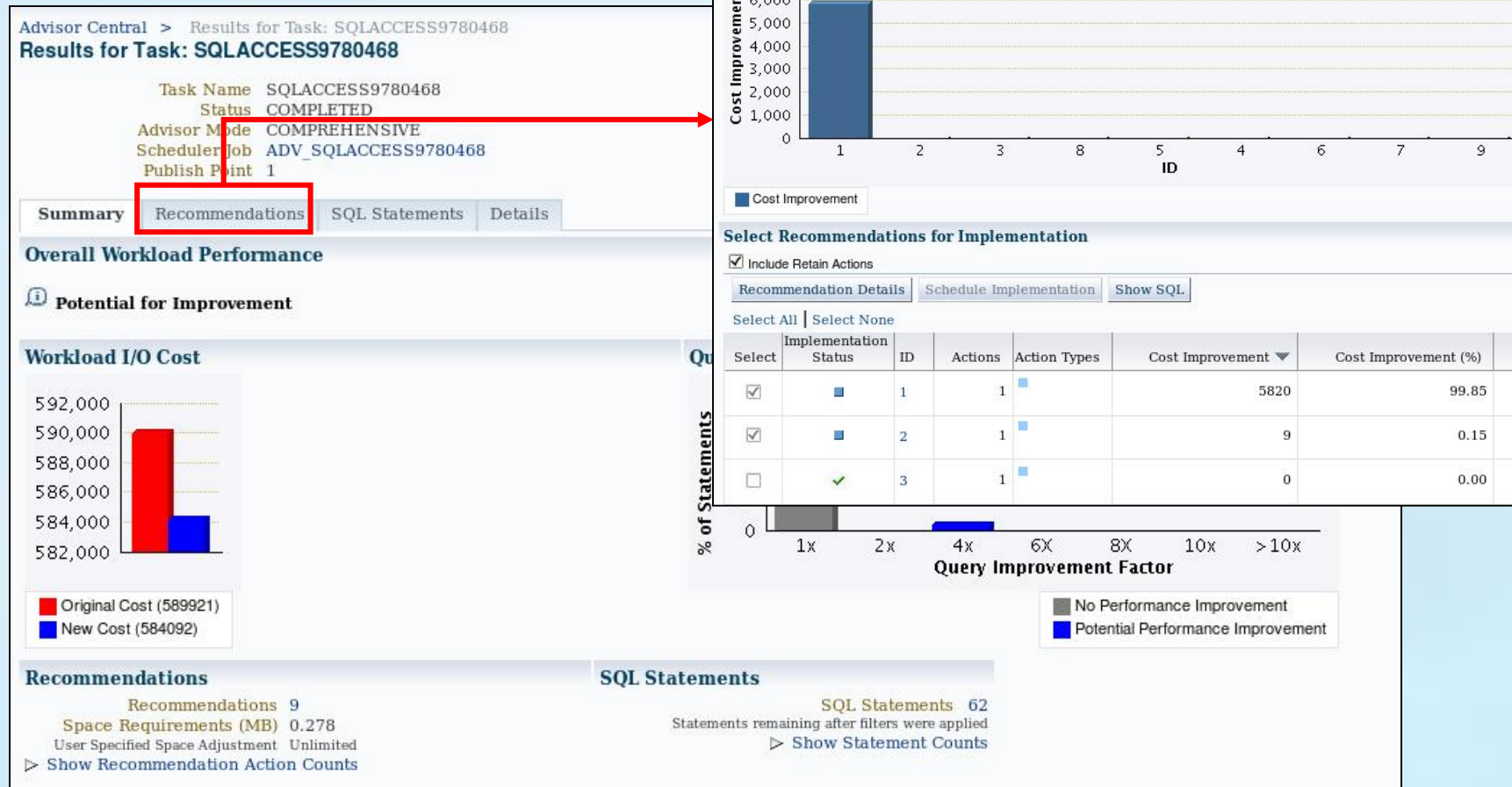
Default Storage Locations

By default, indexes will be placed in the schema and tablespace of the table they reference, materialized views will be placed in the schema and logs will be placed in the default tablespace of the schema of the table they reference. These fields allow you to change these default locations.

Index Tablespace		Search
Index Schema		Search
Materialized View Tablespace		Search
Materialized View Schema		Search
Materialized View Log Tablespace		Search
Partitioning Tablespaces		Search

Comma-separated list

Xem xét khuyến nghị



SQL Performance Analyzer: Tổng quan

- Đối tượng người dùng: DBA, QA, nhà phát triển ứng dụng
- Giúp dự đoán tác động của thay đổi hệ thống đối hiệu năng hệ thống
- Xây dựng các phiên bản khác nhau của hiệu năng câu lệnh SQL (nghĩa là plan thực hiện SQL và statistic thực hiện)
- Thực thi SQL tuần tự (đồng thời không được sử dụng)
- Phân tích sự khác biệt hiệu năng giữa các CSDL
- Cung cấp phân tích hiệu năng chi tiết trên từng câu lệnh SQL
- Được tích hợp với SQL Tuning Advisor để tối ưu hồi quy

SQL Performance Analyzer: Các case sử dụng

SQL Performance Analyzer có lợi trong các trường hợp sử dụng sau:

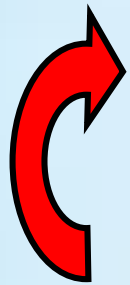
- Nâng cấp cơ sở dữ liệu
- Thực hiện các khuyến nghị tối ưu
- Thay đổi schema
- Thu thập số liệu thống kê
- Thay đổi tham số cơ sở dữ liệu
- Thay đổi cấu hình hệ điều hành và phần cứng

Có thể truy cập thông qua Enterprise Manager và gói DBMS_SQLPA.



Sử dụng SQL Performance Analyzer

1. Chụp SQL Workload trên CSDL chính.
2. Chuyển SQL Workload đến hệ thống thử nghiệm.
3. Xây dựng dữ liệu hiệu suất “trước khi thay đổi”.
4. Thay đổi.
5. Xây dựng dữ liệu hiệu suất “sau khi thay đổi”.
6. So sánh kết quả từ bước 3 và 5.
7. Tiếp tục tối ưu câu lệnh SQL hồi quy.



Câu hỏi

Ngay cả khi bật tác vụ bảo trì tự động (Automatic Maintenance tasks), SQL Tuning Advisor luôn phải được khởi động riêng biệt?

- a. Đúng
- b. Sai.

Câu hỏi

Bạn có thể nhận các khuyến cáo về hiệu năng cho các câu lệnh SQL lịch sử được thu thập bằng các AWR?

a. Đúng.

b. Sai

Câu hỏi

SQL Access Advisor có thể đề xuất tập hợp các MView, Mview log, index và chỉ mục cho workload nhất định.

- a. Đúng.
- b. Sai

Câu hỏi

SQL Performance Analyzer cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về hiệu năng của các câu lệnh SQL, chẳng hạn như thống kê thực hiện trước và sau và các câu lệnh với sự cải thiện hoặc suy giảm hiệu năng?

- a. Đúng.
- b. Sai

Tổng kết

Trong bài học này, bạn đã được học:

- Quản lý số liệu thống kê (statistic) tối ưu hóa
- Sử dụng SQL Tuning Advisor để:
 - Xác định các câu lệnh SQL đang sử dụng nhiều tài nguyên nhất
 - Tối ưu các câu lệnh SQL đang sử dụng nhiều tài nguyên nhất
- Sử dụng SQL Access Advisor để tối ưu tải CSDL

Thực hành

Thực hành nội dung sau:

- Sử dụng SQL Tuning Advisor
- Sử dụng SQL Access Advisor